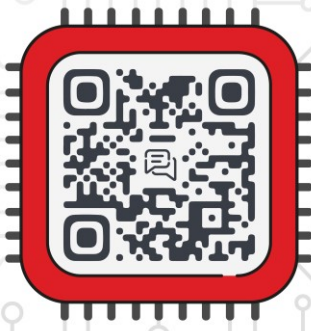




نظري

2



5



600 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

تتمة المحاضرة الثانية

د. هدى حبش



RB Informatcs; 26/10/2025

احتمالات و احصاء

بسم الله الرحمن الرحيم

تمرين 1:

بكم طريقة يمكن لـ 6 أشخاص الانتظام في طابور أحادي للانتظار حافلة؟
لدينا ترتيب هنا (6 أشخاص في 6 أماكن)
عدد الطرق الممكنة هي: $6! = 720$.

نفرض أن شخصين (A و B) يريدان الوقوف متجاورين؟ بكم طريقة يمكن تشكيل الصف؟
طريقة (1):

نعتبر الشخصين A و B ككتلة واحدة $\Rightarrow$ أصبح لدينا 5 كتل (الكتلة B+A + 4 شخص)
عدد ترتيب الكتل 5!

$$\Rightarrow 5! \times 2! = 120 \times 2 = 240 \text{ طريقة}$$

طريقة (2): تبادل A و B لأن A ثم

إذا وقف A في أول الصف لـ B مكان واحد للوقوف (A أمام B)
إذا وقف A في آخر الصف لـ B مكان واحد للوقوف (B خلف A)

إذا وقف A في المنتصف (أحد المراكز 2, 3, 4, 5) لـ B مكانين للوقوف أمام A وخلفه.

$$\Rightarrow 240 = 24 \times (2 + 8) = 4! \times (2 \times 1 + 4 \times 2) \Rightarrow 240$$

نفرض أن هناك شخصان لا يريدان الوقوف متجاورين فبكم طريقة يمكن تشكيل الصف؟
طريقة (1):

باستخدام المتمم

عدد الطرق الكلية = 720

عدد الطرق عندم يكونان متجاورين = 240

$$\Rightarrow 720 - 240 = 480 \text{ طريقة}$$

طريقة (2):

إما أن يقف A في المنتصف أو أن يقف A في أحد الطرفين و B يستطيع الوقوف بـ 4 أماكن

إذا وقف A في المنتصف (الأماكن عدا أول أو آخر الصف) لـ B ثلاث أماكن للوقوف

$$\Rightarrow 480 = 24 \times (12 + 8) = 4! \times (4 \times 3 + 4 \times 2) \Rightarrow 480$$

ما احتمال أن يقف A و B متجاورين ؟

عدد الحالات الممكنة 240

عدد الحالات الكلية 720

$$\Rightarrow P(C) = \frac{240}{720} = \frac{1}{3}$$

تمرين 2:

بكم طريقة يمكن اختيار لجنة مؤلفة من 7 طلاب و 4 طالبات من مجموعة مكونة من 10 طلاب و 8 طالبات؟

اختيار 7 طلاب من 10 : $C(10,7)$

اختيار 4 طالبات من 8 : $C(8,4)$

$$\Rightarrow C_{10}^7 \times C_8^4 = 120 \times 70 = 8400$$

إذا كان هناك طالبان بينهما مشكلة ولن يكونا في نفس اللجنة بكم طريقة يمكن تشكيل اللجنة؟

طريقة (1):

هنا يمكننا تمييز 3 حالات:

الحالة الأولى: اختيار الطالب الأول وعدم اختيار الثاني:

بالإضافة لـ 6 طلاب آخرين $C_8^6 = 28$

الحالة الثانية: اختيار الطالب الثاني وعدم اختيار الأول بالإضافة لـ 6 طلاب آخرين من أصل 8 متبقين $C_8^6 = 28$

الحالة الثالثة: عدم اختيار كليهما :

أي اختيار 7 طلاب من 8 طلاب متبقين $C_8^7 = 8$

$$\Rightarrow [C_8^6 + C_8^6 + C_8^7] \times C_8^4 = 64 \times 70 = 4480$$

يمكن اختصار الحالتين الأولى والثانية بحالة واحدة (اختيار أحد الشخصين بالإضافة لـ 6 طلاب آخرين)

طريقة (2): لجنة تحتوي على كلا الطالبين (طريقة المتمم) :

-نختار الطالبين المتخاصمين (حصراً) C_2^2

-نختار 5 طلاب من أصل 8 أي C_8^5

-نختار الطالبات (بدون أي شرط على الاختيار) C_8^4

$$\Rightarrow C_2^2 \times C_8^5 \times C_8^4 = 2 \times 28 \times 70 = 3920$$

$$\Rightarrow 8400 - 3920 = 4480$$



ALWAYS remember that Losing sleep for your goals is better than dreaming about them!

التمرين 3 :

كم عدداً مؤلفاً من 3 خانات يمكن تشكيله من الأعداد { 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 }

إذا كان التكرار مسموح : عدداً $6 \times 6 \times 6 = 216$ إذا كان التكرار غير مسموح : عدداً $6 \times 5 \times 4 = 120$

ملاحظة: إذا لم يتم ذكر أن التكرار مسموح أو لا يجب تمييز حالتين.

بكم طريقة يمكن تكوين عدد فردي؟

بدون تكرار:

الآحاد: 3 خيارات (5 , 3 , 1)

العشرات : 5 خيارات

المئات: 4 خيارات

$$\Rightarrow 3 \times 5 \times 4 = 60 \text{ طريقة}$$

مع التكرار:

الآحاد: 3 خيارات (5 , 3 , 1)

العشرات : 6 خيارات

المئات: 6 خيارات

$$\Rightarrow 3 \times 6 \times 6 = 108 \text{ طريقة}$$

بكم طريقة يمكن تكوين عدد زوجي؟

بدون تكرار:

الآحاد: 3 خيارات (6 , 4 , 2)

العشرات : 5 خيارات

المئات: 4 خيارات

$$\Rightarrow 3 \times 5 \times 4 = 60 \text{ طريقة}$$

مع تكرار:

الآحاد: 3 خيارات (6 , 4 , 2)

العشرات : 6 خيارات

$$\Rightarrow 3 \times 6 \times 6 = 108 \text{ طريقة}$$

المئات: 6 خيارات

تمرين 4 :

كم عدداً زوجياً مكوناً من 3 خانات يمكن تكوينه من الأعداد { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 6 } بشرط عدم التكرار
يمكننا تمييز حالتين للحل:

الآحاد: 3 خيارات (2 , 4 , 6)

المئات: 4 خيارات (ممنوع اختيار الـ 0) وممنوع أن يكون نفس الآحاد

العشرات: 4 خيارات (لا المئات و لا الآحاد)

$$\Rightarrow 3 \times 4 \times 4 = 48$$

الآحاد: 1 خيار (0)

المئات: 5 خيارات (لا الآحاد)

العشرات: 4 خيارات (لا المئات و لا الآحاد)

$$\Rightarrow 1 \times 5 \times 4 = 20$$

الحل النهائي: طريقة $48+20=68$

ملاحظة: دائماً ابدأ بالخانات التي عليها شرط

تمرين 5:

بكم طريقة يمكن تكليف 7 معيدين بتدريس 4 مواد بشرط ألا يستلم كل معيد أكثر من مادة؟

$$\text{طريقة } 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 840$$

تمرين 6:

دعي 7 طلاب لحضور مؤتمر عالمي بكم طريقة يمكن وضعهم في غرفة ثلاثية وغرفتين ثنائيتين؟



الطريقة 1 :

$$C_7^3 \times C_4^2 \times C_2^2 = 35 \times 6 \times 1 = 210$$

الطريقة 2 :

$$\frac{n!}{n_1! \times n_2! \times \dots \times n_n!}$$

قانون يُستخدم وهكذا حالات
مجموعة من العناصر تريد تقسيمها
لمجموعات (ضمن المجموعات لا
يوجد ترتيب لكن من مجموعة
لمجموعة يوجد

$$\Rightarrow \frac{7!}{3! \times 2! \times 2!} = 210 \text{ طريقة}$$

التمرين 7 :

تريد ورشة بناء أن تبني 9 منازل ،بكم طريقة يمكن بناء هذه المنازل على طرفي الطريق إذا كان لابد لـ 6 منهم أن يكونوا في طرف واحد و الباقي في الطرف المقابل؟

الطريقة 1 :

نختار 6 منازل لتكون في الطرف الأول الذي عليه شرط $C_9^6 = 84$ طريقة

$$C_9^6 = C_9^{9-6} = C_9^3$$

$$C_n^r = C_{n-r}^r$$

الباقي (3 منازل) تلقائياً في الطرف الآخر

الطريقة 2 : $C_3^3 = 84$ طريقة

الباقي (6 منازل) تلقائياً في الطرف الآخر

التمرين 8:

بكم طريقة يمكن دراسة 7 محاضرات من مادة الاحتمالات و 5 من مادة الدارات المنطقية بشرط التناوب؟

$$7 \times 5 \times 6 \times 4 \times 5 \times 3 \times 4 \times 2 \times 3 \times 1 \times 2 \times 1$$

احتمالات دارات احتمالات دارات احتمالات دارات احتمالات دارات احتمالات

$$7! \times 5! = 604800$$

تمرين 9:

يوجد صف من 4 طلاب و 5 طالبات بكم طريقة يمكن دخولهم بالتناوب؟

عدد طرق ترتيب الطالبات : $5!$

عدد طرق ترتيب الطلاب : $4!$

$$\Rightarrow 5! \times 4! = 2880$$



Oh dude ... you did great!